

Teorema de Cambio de Variable para Integrales Dobles

CM2A1 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL AVANZADO

29 de mayo de 2026

¿Por qué el cambio de variable?

- Al igual que en las integrales simples, a menudo nos encontramos con regiones de integración o funciones que son difíciles de manejar en coordenadas cartesianas.
- El cambio de variable nos permite transformar la integral a un nuevo sistema de coordenadas donde la integración es más sencilla.
- Las transformaciones más comunes son a coordenadas polares, cilíndricas o esféricas, pero el teorema es general para cualquier transformación invertible.

Teorema de Cambio de Variable para Integrales Dobles

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación dada por $x = g(u, v)$ e $y = h(u, v)$.

Supongamos que:

- T es una transformación C^1 (tiene primeras derivadas parciales continuas).
- T es inyectiva en el interior de una región abierta S en el plano uv .
- El Jacobiano de T , $J(u, v)$, es no nulo en S .
- $R = T(S)$ es la región correspondiente en el plano xy .

Entonces, para una función f continua sobre R :

$$\iint_R f(x, y) dA = \iint_S f(g(u, v), h(u, v)) |JT(u, v)| du dv$$

El Jacobiano de la Transformación

El Jacobiano de la transformación $T(u, v) = (g(u, v), h(u, v))$ se define como el determinante de la matriz Jacobiana:

$$\det(JT(u, v)) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u}$$

El factor $|JT(u, v)|$ representa cómo la transformación que **estira** o **encoge** el área infinitesimal al pasar del sistema uv al sistema xy .

Aplicación: Coordenadas Polares

Problema: Evalúe la integral $\iint_R (x^2 + y^2) dA$, donde R es la región anular $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$.

Resolución: La región R es un anillo entre círculos de radio 1 y 2 centrados en el origen. Esto sugiere el uso de coordenadas polares.

- Transformación: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.
- Jacobiano:

$$\begin{aligned} \det(JT(r, \theta)) &= \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= r \cos^2 \theta - (-r \sin^2 \theta) = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r \end{aligned}$$

Así, $|J(r, \theta)| = r$.

- Región en coordenadas polares (S): $1 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
- Integrando en coordenadas polares:
 $f(x, y) = x^2 + y^2 = (r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2 = r^2$.

Además, se tiene que $R = T(S)$ Luego, aplicando el teorema de cambio de variable:

$$\iint_R (x^2 + y^2) dA = \iint_S r^2 \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^3 dr d\theta$$

Calculando la integral interna:

$$\int_1^2 r^3 dr = \left[\frac{r^4}{4} \right]_1^2 = \frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4} = \frac{16}{4} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$$

Calculando la integral externa:

$$\int_0^{2\pi} \frac{15}{4} d\theta = \frac{15}{4} [\theta]_0^{2\pi} = \frac{15}{4} (2\pi - 0) = \frac{15\pi}{2}$$

Resultado: $\iint_R (x^2 + y^2) dA = \frac{15\pi}{2}.$

Aplicación: Transformación Lineal

Problema: Evalúe la integral $\iint_R \sin(x - y) \cos(x + y) dA$, donde R es el cuadrado con vértices $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(1, 0)$.

Resolución: La forma de la función y la región sugieren una transformación para simplificar los argumentos de seno y coseno. Consideremos la transformación:

$$u = x - y$$

$$v = x + y$$

Primero, necesitamos expresar x e y en términos de u y v :

Sumando las ecuaciones: $u + v = 2x \implies x = \frac{u+v}{2}$.

Restando las ecuaciones: $v - u = 2y \implies y = \frac{v-u}{2}$.

Jacobiano de la transformación:

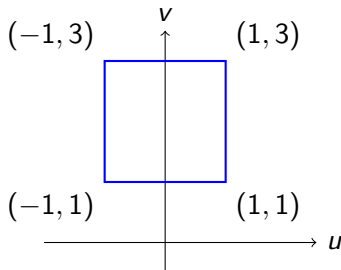
$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$
$$= \det \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = 1/2$$

Transformación Lineal (... Continuación)

Determinando la región S en el plano uv : Analizamos los vértices del cuadrado R :

- $(0, 1)$: $u = 0 - 1 = -1$, $v = 0 + 1 = 1 \implies (-1, 1)$
- $(1, 2)$: $u = 1 - 2 = -1$, $v = 1 + 2 = 3 \implies (-1, 3)$
- $(2, 1)$: $u = 2 - 1 = 1$, $v = 2 + 1 = 3 \implies (1, 3)$
- $(1, 0)$: $u = 1 - 0 = 1$, $v = 1 + 0 = 1 \implies (1, 1)$

La región S es un cuadrado en el plano uv definido por $-1 \leq u \leq 1$ y $1 \leq v \leq 3$.



Transformación Lineal (... Continuación)

Ahora aplicamos el teorema de cambio de variable:

$$\begin{aligned}\iint_R \sin(x-y) \cos(x+y) dA &= \iint_S \sin(u) \cos(v) \left| \frac{1}{2} \right| du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_1^3 \int_{-1}^1 \sin(u) \cos(v) du dv\end{aligned}$$

Calculamos la integral interna:

$$\int_{-1}^1 \sin(u) \cos(v) du = \cos(v) \int_{-1}^1 \sin(u) du$$

Como $\sin(u)$ es una función impar y el intervalo es simétrico respecto al origen, $\int_{-1}^1 \sin(u) du = 0$. Por lo tanto, toda la integral es 0.

Resultado: $\iint_R \sin(x-y) \cos(x+y) dA = 0$.

Ejemplo 3: Región Limitada por Hipérbolas

Problema: Evalúe la integral $\iint_R e^{xy} dA$, donde R es la región acotada por las curvas $xy = 1$, $xy = 3$, $y = x$, $y = 3x$ en el primer cuadrante.

Resolución: Las formas de las curvas sugieren la transformación:

$$u = xy$$

$$v = y/x$$

Necesitamos expresar x e y en términos de u y v . Multiplicando las ecuaciones: $uv = y/x \cdot xy = y^2 \implies y = \sqrt{uv}$ (ya que estamos en el primer cuadrante, $y > 0$). Dividiendo u por v :

$$u/v = xy/(y/x) = x^2 \implies x = \sqrt{u/v} \text{ (ya que } x > 0\text{)}.$$

Ejemplo 3 (continuación)

- Jacobiano:

$$J(u, v) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u}(u^{1/2}v^{-1/2}) = \frac{1}{2}u^{-1/2}v^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{uv}}$$

$$\frac{\partial x}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial v}(u^{1/2}v^{-1/2}) = -\frac{1}{2}u^{1/2}v^{-3/2} = -\frac{\sqrt{u}}{2v\sqrt{v}}$$

$$\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u}(u^{1/2}v^{1/2}) = \frac{1}{2}u^{-1/2}v^{1/2} = \frac{\sqrt{v}}{2\sqrt{u}}$$

$$\frac{\partial y}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial v}(u^{1/2}v^{1/2}) = \frac{1}{2}u^{1/2}v^{-1/2} = \frac{\sqrt{u}}{2\sqrt{v}}$$

Ejemplo 3: Región Limitada por Hipérbolas (Continuación)

Calculando el determinante:

$$\begin{aligned} \det(JT(u, v)) &= \left(\frac{1}{2\sqrt{uv}} \right) \left(\frac{\sqrt{u}}{2\sqrt{v}} \right) - \left(-\frac{\sqrt{u}}{2v\sqrt{v}} \right) \left(\frac{\sqrt{v}}{2\sqrt{u}} \right) \\ &= \frac{1}{4v} - \left(-\frac{1}{4v} \right) = \frac{1}{4v} + \frac{1}{4v} = \frac{2}{4v} = \frac{1}{2v} \end{aligned}$$

Así, $|\det(JT(u, v))| = \frac{1}{2v}$ (ya que $v = y/x > 0$ en el primer cuadrante).

Determinando la región S en el plano uv :

- $xy = 1 \implies u = 1$
- $xy = 3 \implies u = 3$
- $y = x \implies y/x = 1 \implies v = 1$
- $y = 3x \implies y/x = 3 \implies v = 3$

La región S es un rectángulo en el plano uv : $1 \leq u \leq 3$, $1 \leq v \leq 3$. La función a integrar es $e^{xy} = e^u$.

Ejemplo: Región Limitada por Hipérbolas (Continuación)

Ahora aplicamos el teorema de cambio de variable:

$$\iint_R e^{xy} dA = \iint_S e^u \left| \frac{1}{2v} \right| du dv = \int_1^3 \int_1^3 e^u \frac{1}{2v} du dv$$

Separamos las integrales:

$$= \frac{1}{2} \int_1^3 \frac{1}{v} dv \int_1^3 e^u du$$

Calculamos cada integral por separado:

$$\int_1^3 \frac{1}{v} dv = [\ln |v|]_1^3 = \ln(3) - \ln(1) = \ln(3)$$

$$\int_1^3 e^u du = [e^u]_1^3 = e^3 - e^1 = e^3 - e$$

Multiplicando los resultados:

$$\frac{1}{2} \ln(3)(e^3 - e)$$

Resultado: $\iint_R e^{xy} dA = \frac{1}{2}(e^3 - e) \ln(3).$

Ejercicio: Volumen de Paraboloide Elíptico

Problema: Calcula el volumen del sólido E limitado por el paraboloide elíptico $z = 4 - x^2 - \frac{y^2}{4}$ y el plano $z = 0$.

Resolución:

La región de integración R en el plano xy es la elipse

$$x^2 + \frac{y^2}{4} = 4 \implies \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1. \text{ El volumen es } V = \iint_R \left(4 - x^2 - \frac{y^2}{4}\right) dA.$$

- Transformación: $x = 2u, y = 4v$.
- Jacobiano: $|JT(u, v)| = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 8$.
- Región S en el plano uv : La elipse se transforma a $u^2 + v^2 = 1$ (círculo unitario).
- Integrand: $4 - (2u)^2 - \frac{(4v)^2}{4} = 4 - 4u^2 - 4v^2 = 4(1 - u^2 - v^2)$.

Aplicando el teorema:

$$V = \iint_S 4(1 - u^2 - v^2) \cdot 8 \, du \, dv = 32 \iint_S (1 - u^2 - v^2) \, du \, dv$$

Usamos coordenadas polares ($u = r \cos \theta$, $v = r \sin \theta$, $dA = r \, dr \, d\theta$):

$$V = 32 \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2) r \, dr \, d\theta = 32 \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r - r^3) \, dr \, d\theta$$

Integral interna: $\int_0^1 (r - r^3) \, dr = \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$.

Integral externa: $32 \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} \, d\theta = 8[\theta]_0^{2\pi} = 16\pi$.

Resultado: El volumen es $16\pi u^3$.

Ejercicio: Volumen en el Primer Octante

Problema: Encuentra el volumen del sólido en el primer octante limitado por las superficies $z = xy$, $x^2 + y^2 = 1$, y los planos coordenados.

Solución: El sólido está limitado superiormente por $z = xy$. La región de integración R en el plano xy es el cuarto de círculo unitario en el primer cuadrante: $x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$.

El volumen se calcula como $V = \iint_R xy \, dA$.

- Transformación: Coordenadas polares $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$.
- Jacobiano: $|J(r, \theta)| = r$.
- Región S en coordenadas polares: $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.
- Integrando: $xy = (r \cos \theta)(r \sin \theta) = r^2 \cos \theta \sin \theta$.

Aplicando el teorema:

$$V = \iint_S r^2 \cos \theta \sin \theta \cdot r \, dr \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r^3 \cos \theta \sin \theta \, dr \, d\theta$$

Separamos las integrales:

$$V = \left(\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \right) \left(\int_0^1 r^3 \, dr \right)$$

Primera integral:

$$\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta \, d\theta = \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\sin^2(\pi/2)}{2} - \frac{\sin^2(0)}{2} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}. \text{ Segunda}$$

$$\text{integral: } \int_0^1 r^3 \, dr = \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}. \text{ Multiplicando: } V = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}.$$

Resultado: El volumen es $\frac{1}{8} u^3$.